Purgers

待辦事項追蹤

行動閱讀版

39 個追蹤項目 · 2 個舊版歷史項目

單欄直向排版，內嵌繁體中文字型。可從目錄或 PDF 書籤跳到指定項目，每頁底部可返回目錄。

這份 PDF 保留原文件的詳細說明與新增模板，是 2026-10-16 的閱讀快照。若要新增或更新進度，請編輯原 Markdown，再重新產生此版。

可搜尋 TODO 編號並選取文字，複製完整小節到新對話。原文中的文件名稱與專案路徑供回到工作電腦查找，不是可在手機開啟的雲端連結。

原始文件：Documentation/ProjectArchitecture/待辦事項追蹤.md

目錄

文件用途與使用方式 6

標記與進度依據 7

不影響目前 Editor 的工作邊界 8

TODO-001｜觀戰模式補完與驗收 9

TODO-002｜整體聲音與特效缺漏盤點 11

TODO-003｜鉤索命中後特效 13

TODO-004｜遊戲聊天欄與文字輸入 15

TODO-005｜滑鏟開始時重置跑步累積動能 17

TODO-006｜坦克近戰音效 19

TODO-007｜各職業近戰音效完整性 21

TODO-008｜速度累積條與滿層視覺特效 23

TODO-009｜小怪設計與完成度盤點 25

TODO-010｜地形障礙物配置與玩法驗收 27

TODO-011｜刀光特效 29

TODO-012｜坦克防禦音效 31

TODO-013｜特殊技能音效 33

TODO-014 | 敵人巡邏與待機切換異常 35

TODO-015 | 滿速度增傷動能時強化 E 37

TODO-016 | 關卡目標內容補完 39

TODO-017 | BOSS 戰內容與驗收 41

TODO-018 | 補足關卡設計 43

TODO-019 | 衝刺需求釐清與接續 45

TODO-020 | 中途加入遊戲的規則或故障 47

TODO-021 | 依玩家人數調整難度與限制 49

TODO-022 | 敵人依玩家人數增加血量 51

TODO-023 | 倒地系統剩餘驗收與收尾 53

TODO-024 | 受傷畫面特效 55

TODO-025 | 倒地特效與音效 57

TODO-026 | 護目鏡效果 59

TODO-027 | 負面數值獎勵與數值獎勵 61

TODO-028 | 載入動畫 UI 固定顯示在最前面 63

TODO-029 | 彈孔排除玩家與攝影機 65

TODO-030 | 單人被綑綁時可自行擊殺控場怪物 67

TODO-031 | 提前擊殺解除綑綁時留在當下位置 69

TODO-032｜有待領獎勵時仍可繼續獲得經驗 71

TODO-033｜替換技能時讓舊技能掉落地面 73

TODO-034｜玩家離開時顯示聊天通知 75

TODO-035｜子彈時間涵蓋現有非 BOSS 怪物並擴大範圍 77

TODO-036｜提高電鋸傷害 79

TODO-037｜調整獎勵隨機性 81

TODO-038｜撤離點取消隨機，固定選擇最遠位置 83

TODO-039｜小地圖地貌更新 85

U 舊版歷史追蹤（不列入現行實作排程） 87

LEGACY-001｜攻擊鉤索命中目標時維持連線但停止拉動 87

LEGACY-002｜鉤索右鍵取消與進入專注模式 88

原 V 已完成項目（來源對照，不重開待辦） 89

新增待辦模板 90

TODO-XXX｜待辦標題 91

文件變更紀錄 93

最後核對日期：2026-10-16（局部文件與原始碼核對；未操作 Unity Editor）

核對來源：使用者貼上的 Discord 紀錄、2026-10-16 本對話補充、各項所列正式文件及少量原始碼。

相關文件：快速讀取、關鍵詞規則索引、文件維護規則。

文件用途與使用方式

這是可直接維護的工作清單，不是取代正式架構文件的新規格。每一個 TODO 小節都是完整交接段落：從該項標題複製到下一個同級標題前，即可貼到新對話。項目內已有專案、需求、目前狀態、待確認事項、入口及驗收建議。開始工作前仍須重新核對當下程式、資產與未提交修改。

1. 處理舊項目時，直接編輯對應小節的「目前狀態」「進度 / 決策紀錄」及驗證結果；不要只改總覽。

2. 新增事項時複製文末模板，使用下一個未用過的編號。目前正式追蹤項為 TODO-001～039，下一個是 TODO-040。編號永久保留，不因排序或結案重編。

3. 狀態可用：待釐清、待重現、待實作、進行中、待資產配置、待 Editor 驗證、待多人驗收、已完成、取消 / 被取代。可以同時標示實作及驗證階段。

4. 結案時在原小節記錄完成日期、實際改動、證據路徑及剩餘限制，再更新總覽；不要刪除歷史。只有原始碼存在，不足以標記整項完成。

5.「待確認」是尚未定案的細節；「驗收建議」是工作檢查清單，不是使用者已批准的新玩法。不能將合理推測直接當成定案。

6. 正式玩法、數值、設定步驟與完整驗證保留於各模組文件，本檔只記摘要與連結。索引規則收錄依專案流程，不因新增待辦就自動視為定案。

7. 最新一組 DC 訊息只有 14:17 / 14:26 / 14:46，沒有日期；保留「日期未附」，不推定為本文件日期。

標記與進度依據

• **V：使用者原紀錄已完成。** 不列入剩餘工作；文末保存排除清單以便對照。這是使用者紀錄，不代表本輪重新驗證。

• **H：原紀錄完成一半。** 保留追蹤，但後續實作可能已前進，不能把 H 換算成現在精確的 50%。

• **未標記：進度未知。** 暫保留為追蹤，不聲稱完全未實作。

• **U：Update，全面大改的舊版紀錄。** 使用者已澄清為舊版；放在 LEGACY 區，不當作當前待實作規格。

• 共 **39 個追蹤項目 + 2 個 U 歷史項目**。原本「受傷畫面特效與倒地特效與音效」拆成兩項；控場怪物的「單人自行擊殺」與「原地釋放」也分別追蹤。總項與子項有相依，不以數量估算工作量。

不影響目前 Editor 的工作邊界

• 此次只新增本 Markdown 文件；沒有修改 Assets / Packages / ProjectSettings，沒有呼叫 Unity MCP、編譯、測試或進入 Play Mode。

• 唯讀搜尋、需求整理、架構分析與外部素材規劃可以先做。不要把「不操作 Editor」當成「修改目前專案不會影響 Editor」。

• 若要寫 C#、測試或製作會匯入 Unity 的資產，使用 **Editor 未開啟的隔離工作副本**；不要直接寫入正在使用的專案 Assets。主專案有大量未提交內容，建立隔離副本時必須先確認所需現行修改有被納入，不能只從舊提交複製而漏掉依賴。

• 不在目前專案執行可能寫入 Library / Temp 的外部建置，也不開第二個 Unity 操作相同專案。

• 隔離副本的分析、實作草稿、純規則檢查都不等同 Unity 整合驗證。行為變更依專案流程做 failing test、最小實作、Unity 編譯 / Console、非零聚焦與 PurgersRegression；多人另驗 Host / Client、晚加入 / 重連與本地呈現。Editor 不可用時明確記為待驗，不標成完全完成。

• 所有項目保留既有 Host / State Authority、Action Gate、Movement Ownership、傷害與能力責任；不自行重建平行系統。Scene / Prefab 仍依使用者指定方式人工配置。

• 將單項貼到新對話時，該項會重述關鍵工作限制；當次對話的明確授權優先，不因本清單而重複要求已給過的授權。

TODO-001 | 觀戰模式補完與驗收

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-08-27 | 觀戰模式 H

• **目前狀態：** 已有實作，剩餘需求與驗收待確認（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請處理 Purgers 的觀戰模式：先核對現有死亡後第一人稱觀戰，再列出尚未符合需求的部分並逐項補完。

目前已知 / 既有責任

100 文件及現有 LocalPlayerSpectatorController 路由已有第一人稱觀戰與後續修正；本輪未重跑。不能把此項當作從零建立觀戰系統。

待確認事項

是否需要手動切換隊友、目標名稱、觀戰提示？全員死亡、被觀戰者倒地 / 離線時的預期畫面需與現行規則核對。

不影響 Editor 時可推進

可唯讀盤點鏡頭、HUD、ViewModel 生命週期；隔離副本可準備邏輯與測試。最後畫面與多人切換需要 Editor。

驗收建議與完成邊界

死亡後目標正確；目標失效可安全切換；自己的 HUD / 武器不殘留；復活恢復本機視角；獨立 Host / Client 驗證。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 100_UI觀戰與聊天.md

• 62_倒地與隊友救援.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-002｜整體聲音與特效缺漏盤點

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-08-27｜聲音與特效 H

• **目前狀態：** 部分完成，總項目待拆解（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請盤點 Purgers 目前聲音與特效的缺漏，建立各事件是否有素材、播放入口、資產接線及驗收的清單。

目前已知 / 既有責任

原文是總項目，與近戰、坦克防禦、技能音效、鉤索與倒地特效重疊；不能以某一個特效完成就將整項關閉。原 V 的槍口、火光、曳光與全局音效綁定不重開。

待確認事項

哪些事件還缺？第一人稱、第三人稱、遠距離或多人播放是否都在本次範圍？

不影響 Editor 時可推進

可整理素材清單、事件表、空間音規格與外部素材；播放距離、混音及畫面時序需 Editor / 遊玩。

驗收建議與完成邊界

每個缺漏都有責任入口與獨立驗收；無重複播放、切場殘留或非本地專屬音誤播。子項完成再回填此總項。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 80_聲音系統.md

• 70_第一人稱模型與動畫.md

• 43_E技能視覺與UI配置.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-003 | 鉤索命中後特效

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-08-27 | 鉤索命中後特效 H

• **目前狀態：** 部分完成，需核對現行呈現（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請補完 Purgers 鉤索實際命中後的特效，沿用 PlayerGrapple 與既有視覺入口，先確認目前哪些表現仍缺。

目前已知 / 既有責任

30 文件已有鉤爪、繩索與命中呈現的後續紀錄；不應覆蓋已接受的外觀。此項原 H 未提供具體缺口。

待確認事項

需要命中火花、波紋、音效或繩索反應？地形 / 敵人命中是否不同？第一與第三人稱是否皆可見？

不影響 Editor 時可推進

可盤點命中事件、整理參考與素材規格；外觀需先確認。Editor 負責掛點、遮擋與自然命中驗收。

驗收建議與完成邊界

只在有效命中播放；斷繩、死亡、換場可清理；不補播歷史事件；不改拉動、傷害、碰撞或冷卻。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 30_鉤索系統.md

• 80_聲音系統.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-004 | 遊戲聊天欄與文字輸入

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-08-28 | 遊戲聊天欄 H

• **目前狀態：** 已有系統訊息基礎，聊天輸入待確認（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請接續 Purgers 既有 NetworkChatSystem / LocalChatPanel，確認並補完玩家聊天欄所需功能。

目前已知 / 既有責任

本輪讀到系統訊息路由與預留輸入欄位；100 文件說明玩家打字輸入尚未完成。離開通知另見 TODO-034，兩項不互相替代。

待確認事項

開啟 / 送出 / 取消按鍵、歷史長度、顯示時長、可輸入場景與開窗時遊戲輸入封鎖範圍。

不影響 Editor 時可推進

可設計輸入狀態、訊息驗證、長度 / 頻率限制及多人訊息流程；隔離副本準備實作。UI 焦點與輸入需 Editor。

驗收建議與完成邊界

文字正確送達；輸入時不誤射擊或施放技能；取消與送出恢復輸入；重連 / 切場沒有重複面板或歷史補播錯誤。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 100_UI觀戰與聊天.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-005｜滑鏟開始時重置跑步累積動能

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-09-03｜跑步累積動能會在滑鏟瞬間重製（防止玩家不斷滑鏟）H

• **目前狀態：** 部分完成，規則與效果待核對（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請核對 Purgers 滑鏟開始時的動能處理，達成原紀錄所述的防止玩家不斷滑鏟效果。

目前已知 / 既有責任

滑鏟本身原記錄為 V；本項僅追蹤動能重置 / 連滑限制。專案另有速度增傷動能與鉤索使用能量，不能混為同一資源。

待確認事項

這裡的動能指實際速度、滑鏟資格累積，還是速度增傷量條？重置時點與再次滑鏟條件須先確認。

不影響 Editor 時可推進

可分析 PlayerMovement 與動能入口、整理時序及邊界案例；修改放隔離副本。實際手感與預測需 Editor。

驗收建議與完成邊界

首次合法滑鏟正常；持續按住或反覆點按不能繞過規則；斜坡、落地及鉤索轉滑鏟正常；Host / Client 一致。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 20_玩家核心移動與狀態.md
- 31_鉤索動能與傷害倍率.md
- 30_鉤索系統.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-006 | 坦克近戰音效

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-09-07 | 坦克近戰音效 H

• **目前狀態：** 部分完成，逐動作缺口待核對（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請補完 Purgers 坦克近戰音效，逐段檢查預備、揮擊、命中與收招的音效時點及素材。

目前已知 / 既有責任

Tank 近戰已有動畫幀時序規則；本輪未聽取正式音效或確認資產接線。此項是 TODO-007 的坦克細項，避免重複改動。

待確認事項

哪些段落仍缺？空揮 / 命中 / 重擊是否需要不同音效？預備停格時是否有循環音？

不影響 Editor 時可推進

可盤點素材與正式攻擊事件、剪輯音效、製作時序表；沿用共用動畫幀計算。實際接線與混音需 Editor。

驗收建議與完成邊界

每次合法攻擊只播放一次；取消、死亡與換裝正確停止；動畫變速仍對齊；他人聽到的距離與位置合理。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 47_Tank預備攻擊與動畫幀時序.md

• 80_聲音系統.md

• 70_第一人稱模型與動畫.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-007 | 各職業近戰音效完整性

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-09-07 | 所有職業近戰音效 H

• **目前狀態：** 部分完成，覆蓋範圍待核對（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請逐一盤點 Purgers 各職業目前可用近戰行為，補齊缺少的揮擊、命中與收招音效。

目前已知 / 既有責任

原紀錄未列出缺少的職業與動作；坦克詳細工作由 TODO-006 追蹤。不能以職業名稱自行假定有哪些新近戰技能。

待確認事項

各職業目前正式近戰清單、共用或專屬音色、不同材質命中是否在範圍。

不影響 Editor 時可推進

可建立職業 / 武器 / 動作 / 事件的覆蓋表，整理音效素材。Editor 驗證各 Runtime 接線。

驗收建議與完成邊界

每個正式近戰入口有明確音效或刻意留白；不重複播放；切換武器及職業沒有殘音；本地與遠端播放符合規格。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 40_職業與特殊能力.md
- 46_武器獎勵與換裝.md
- 80_聲音系統.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-008｜速度累積條與滿層視覺特效

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-04｜速度累計條與滿層視覺特效 H

• **目前狀態：** 已有 HUD 基礎，視覺缺口待核對（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請補完 Purgers 速度增傷累積條與滿層視覺，先比對現行 HUD 和原本預期，再修改已確認的缺口。

目前已知 / 既有責任

100 文件記錄 LocalPlayerSpeedSlider 已讀取動能增傷並有滿值心跳樣式；原 H 不能理解成量條完全不存在。與 TODO-015 的強化 E 分開。

待確認事項

滿層需要哪種亮度、脈動、畫面效果？何時開始 / 停止？是否有音效？需先確認參考外觀。

不影響 Editor 時可推進

可核對資料來源、滿值狀態與效果生命週期，製作外觀提案；正式畫面與多解析度需 Editor。

驗收建議與完成邊界

量條只讀權威 / 既有動能狀態；滿層與消耗 / 衰退同步；死亡、換場清理；不把視覺滿值當成玩法判定。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 31_鉤索動能與傷害倍率.md

• 100_UI觀戰與聊天.md

• 167_已確認HUD美術與整格血量.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-009 | 小怪設計與完成度盤點

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-04 | 小怪設計 H

• **目前狀態：** 多種既有敵人，剩餘內容待拆解（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請盤點 Purgers 現有小怪的玩法、外觀、動畫、音效與生成配置，列出這筆『小怪設計』仍未完成的內容。

目前已知 / 既有責任

已存在多種近戰 / 遠程敵人，且後續文件包含捕食與反射敵人；不能重新建立一套敵人核心。新敵人或新行為需另確認是否已有規劃。

待確認事項

本項要完成哪些敵種？優先補行為、美術、數值還是遭遇配置？目標關卡與玩家人數為何？

不影響 Editor 時可推進

可整理敵人角色分工、攻擊可讀性與數值表，分析既有仲裁入口。模型、動畫、導航與對戰節奏需 Editor。

驗收建議與完成邊界

每種敵人有清楚定位、應對方式與正式配置；攻擊與位移仍由既有 Enemy 仲裁管理；獨立多人及自然生成驗證。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 90_敵人核心感知巡邏與追逐.md

• 91_敵人攻擊表現與生成.md

• 164_Phase10_怪物生成區與Encounter守則.md

• 93_定點捕食植物.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-010 | 地形障礙物配置與玩法驗收

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-04 | 地形障礙物 H

• **目前狀態：** 部分完成，缺口待核對（原 H）

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請補完 Purgers 關卡地形障礙物，先確認現有障礙種類與尚缺的位置 / 用途，再提供人工配置方案。

目前已知 / 既有責任

已有 MapChunk、阻擋屋及導航流程；不自動放置或重排正式 Scene / Prefab。原紀錄未指定新障礙的外觀與數量。

待確認事項

需要掩體、路線分流、跳躍 / 鉤索點還是視線遮擋？哪些 Chunk 是目標？

不影響 Editor 時可推進

可畫配置草圖、檢查尺寸與預算、列出碰撞及導航要求。正式擺放與烘焙由 Editor 處理。

驗收建議與完成邊界

玩家與敵人可通行；沒有錯誤卡位、穿牆或出生遮擋；鉤索表面與小地圖一致；導航沿用既有烘焙與連接方式。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 149_Phase4-B_Host多Chunk生成與導航.md

• 164_Phase10_怪物生成區與Encounter守則.md

• 150_開發工具與AI_Agent工作流.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-011 | 刀光特效

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-09-07 | 刀光特效（未標記）

• **目前狀態：** 進度未標記，需確認對應武器

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請處理 Purgers 刀光特效，先確認目標近戰武器與參考外觀，再接入現有動畫 / 攻擊呈現。

目前已知 / 既有責任

原文未指定職業、武器或是否已有素材；不能直接假定是坦克或替換所有武器表現。

待確認事項

哪把武器、哪些攻擊段？軌跡形狀、顏色、持續時間及第一 / 第三人稱可見性？

不影響 Editor 時可推進

可整理參考、素材規格、掛點與時序方案；實際追蹤武器軌跡、遮擋與畫面驗收需 Editor。

驗收建議與完成邊界

特效隨正確攻擊階段開關；預備 / 取消不殘留；不增加傷害判定；多人顯示與資源清理正常。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 70_第一人稱模型與動畫.md

• 47_Tank預備攻擊與動畫幀時序.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-012 | 坦克防禦音效

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-09-07 | 坦克防禦音效（未標記）

• **目前狀態：** 進度未標記

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請補齊 Purgers 坦克防禦相關音效，沿用現有防禦狀態與受擊結果，不另建防禦判定。

目前已知 / 既有責任

坦克 F 在原紀錄為 V；本項只處理防禦音效，不能以此授權更動 F 玩法。

待確認事項

啟動、持續防禦、成功格擋、結束各需要哪些聲音？護盾受擊和防禦成功如何區分？

不影響 Editor 時可推進

可盤點正式事件與素材、編列播放及停止條件；音效綁定與混音需 Editor。

驗收建議與完成邊界

只在真實防禦事件播放；未成功格擋不誤報；結束、死亡、換裝停止循環；遠端空間位置正確。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 40_職業與特殊能力.md

• 60_傷害生命死亡與回饋.md

• 80_聲音系統.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-013 | 特殊技能音效

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-09-07 | 特殊技能音效（未標記）

• **目前狀態：** 進度未標記，技能範圍待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請整理並補完 Purgers 特殊技能的音效，依技能實際生命周期建立施放、持續、命中與結束事件表。

目前已知 / 既有責任

專案已有職業能力與 E 技能；原文未指出『特殊技能』包含哪些項目。不得將音效工作擴張成技能玩法修改。

待確認事項

包含 Q、E、F 哪些技能？失敗施放、冷卻完成是否需要提示音？本機與世界播放如何區分？

不影響 Editor 時可推進

可建立技能音效清單與素材、分析 Runtime 事件。正式 Prefab 配置、同時播放量與混音需 Editor。

驗收建議與完成邊界

只在成功事件播放；提前結束與正常結束都能清理；不重播晚加入前歷史；多人重疊施放不串錯來源。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 40_職業與特殊能力.md

• 41_玩家能力Loadout.md

• 42_E主動技能規格與強化預留.md

• 80_聲音系統.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-014 | 敵人巡邏與待機切換異常

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-09-08 | 切換到巡邏跟待機的部分怪怪的（未標記）

• **目前狀態：** 待重現，尚未定位原因

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請調查 Purgers 敵人切換巡邏與待機時的異常，先取得具體重現情境，再針對既有狀態轉換修正。

目前已知 / 既有責任

原紀錄未描述敵種、異常動作或發生條件；靜態閱讀無法證明原因。沿用 EnemyActionGate、EnemyMovementOwnership 與既有決策控制器。

待確認事項

哪隻敵人？是否發呆、抖動、轉向或停止移動？發生在出生、失去目標、受擊還是解除控場後？

不影響 Editor 時可推進

可分析轉換條件、計時與 ownership，整理需要的診斷資料；沒有重現證據前不應重寫狀態機。

驗收建議與完成邊界

指定案例修復；出生、巡邏到點、發現 / 失去玩家、控場結束皆正常；無兩個系統同時控制移動。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 90_敵人核心感知巡邏與追逐.md

• 91_敵人攻擊表現與生成.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-015 | 滿速度增傷動能時強化 E

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-03 | 速度拉滿後，可以強化 E（未標記）

• **目前狀態：** 既有強化接口已預留，具體效果待定

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請接續 Purgers 既有 E 強化預留設計，確認各技能的強化效果，再實作滿動能施放的選擇與消耗流程。

目前已知 / 既有責任

42 文件記錄 Definition / Provider 預留，但不能宣稱已啟用滿值強化。既有設計使用速度增傷動能，不能改成鈎索使用能量或玩家等級。

待確認事項

先做哪項 E？效果、倍率、持續時間、冷卻及外觀為何？施放 / 命中時快照與一般增傷如何互動？

不影響 Editor 時可推進

可做效果對照表、梳理既有擴充點及純規則測試；玩法整合在隔離副本，正式資產及動能同步需 Editor。

驗收建議與完成邊界

有強化且達門檻才走強化版；消耗沿用既有入口並正確清除滿值保持；無強化技能保留一般行為；Host / Client 一致。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 42_E主動技能規格與強化預留.md
- 41_玩家能力Loadout.md
- 31_鉤索動能與傷害倍率.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-016 | 關卡目標內容補完

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-04 | 關卡目標（未標記）

• **目前狀態：** 已有關卡流程，新增內容範圍待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請盤點 Purgers 既有關卡目標與完成條件，確認原紀錄所缺的目標內容後，接續現有 StageFlow 實作。

目前已知 / 既有責任

既有文件已有普通撤離與 Boss 目標路由；不是完全沒有關卡目標系統。不要建立第二套任務完成或結算仲裁。

待確認事項

要改善現有目標提示，還是加入其他任務？目標種類、失敗條件、計時與獎勵如何定義？

不影響 Editor 時可推進

可寫目標流程、狀態表及驗收案例；隔離副本分析 / 修改邏輯。正式場景配置與完整關卡需 Editor。

驗收建議與完成邊界

Host 決定成功 / 失敗；UI 只讀；死亡、倒地、超時、重連與撤離互動明確；只結算一次。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 140_遊戲流程存檔關卡成長與長期藍圖.md

• 153_Phase4-F_Boss關第一個可玩垂直切片.md

• 100_UI觀戰與聊天.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-017 | BOSS 戰內容與驗收

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-04 | BOSS 戰（未標記）

• **目前狀態：** 已有可玩流程文件，戰鬥內容與資產待核對

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請接續 Purgers 既有 Boss 關流程，列出戰鬥設計、正式資產、接線及驗收的剩餘工作，再選一個行為切片處理。

目前已知 / 既有責任

153 已記錄第一個可玩切片；本輪未確認正式 Boss 資產完整性。歷史回歸曾有 Boss 接線失敗，不代表本次重新執行的結果。

待確認事項

目標 Boss、階段、招式、場地與多人難度為何？本次優先流程修復還是正式戰鬥內容？

不影響 Editor 時可推進

可分析目標結算、整理招式 / 階段設計與資源預算；不能由文件直接認定實戰可玩。

驗收建議與完成邊界

正式 Boss 出生、攻擊、受傷與死亡正常；擊殺只結算一次；玩家全滅與轉場正常；完成正式接線與獨立多人驗收。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 153_Phase4-F_Boss關第一個可玩垂直切片.md
- 91_敵人攻擊表現與生成.md
- 130_回歸驗證與審查狀態.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-018｜補足關卡設計

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-11｜關卡設計缺乏（未標記）

• **目前狀態：** 內容需求待拆解

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請針對 Purgers 現有關卡缺乏設計的問題，先分析路線、戰鬥節奏、視線與鉤索移動，再提出具體 Chunk 配置方案。

目前已知 / 既有責任

已有程序地圖與 Encounter 規則；本項是內容品質與配置，不代表授權重建地圖生成架構。與 TODO-010、016、017 有關但不互相代替。

待確認事項

目標關卡 / Chunk、預期遊玩時長、戰鬥密度、探索與移動比例？有哪些目前不好玩的具體段落？

不影響 Editor 時可推進

可做平面草圖、節奏表、遭遇配置及驗收路線；正式物件擺放、導航與手感需 Editor。

驗收建議與完成邊界

路線可辨識；戰鬥與休息有節奏；鉤索 / 滑鏟有用途；敵人與撤離可達；多種 Seed 與人數都能完成。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 140_遊戲流程存檔關卡成長與長期藍圖.md

• 149_Phase4-B_Host多Chunk生成與導航.md

• 164_Phase10_怪物生成區與Encounter守則.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-019 | 衝刺需求釐清與接續

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14 | 衝刺（未標記）

• **目前狀態：** 需求不明確，先辨識既有功能

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請先釐清 Purgers 待辦中的『衝刺』指哪一項行為，再核對既有實作與缺口。

目前已知 / 既有責任

專案已有跑步、空中衝刺與鉤索飛行側移等不同入口；單一『衝刺』名稱不足以決定新增技能或修改移動。

待確認事項

是地面衝刺、坦克空中衝刺、雙擊側移，還是其他既有規劃？按鍵、可用時機與預期效果為何？

不影響 Editor 時可推進

可對照文件與輸入路由，整理現有功能；規則未明前只做查找，不新增平行移動系統。

驗收建議與完成邊界

確認目標功能後填入具體驗收；需涵蓋合法 / 封鎖狀態、碰撞、冷卻、死亡 / 倒地與 Host / Client 預測。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 20_玩家核心移動與狀態.md

• 32_鉤索飛行雙擊側移.md

• 40_職業與特殊能力.md

• 41_玩家能力Loadout.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-020 | 中途加入遊戲的規則或故障

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14 | 中途無法加入（未標記）

• **目前狀態：** 需確認是故障描述還是限制需求

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請處理 Purgers 的『中途無法加入』紀錄，先確認要修復無法加入，或要禁止特定階段加入，再追查現有連線流程。

目前已知 / 既有責任

原句有兩種相反解讀，本輪沒有重現連線；不可自行選擇開放或封鎖。

待確認事項

安全屋、戰鬥、轉場哪個階段？新玩家或重連？有錯誤訊息嗎？若允許加入，出生位置、倒地 / 觀戰、進度及獎勵如何處理？

不影響 Editor 時可推進

可追查 Session 設定、加入資格、Spawn 與狀態同步，設計測試矩陣；實際連線需獨立 Host / Client。

驗收建議與完成邊界

允許與禁止階段符合確認規則；轉場競態不漏 Spawn；加入者地圖 / 目標 / 玩家狀態正確；重連不重複給獎勵。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 140_遊戲流程存檔關卡成長與長期藍圖.md

• 144_PrePhase4-1_共用控制與轉場.md

• 151_Phase4-D_NetworkMapState完整拓撲同步.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-021 | 依玩家人數調整難度與限制

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14 | 依人數控制難度與限制（未標記）

• **目前狀態：** 規則待定；血量細項見 TODO-022

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請設計並接續 Purgers 的玩家人數難度調整，先確認哪些難度與限制受人數影響，再沿用現有關卡 / 敵人入口。

目前已知 / 既有責任

本輪未確認有統一的人數難度控制器，不能因此推定必須新建系統。敵人血量另列子項避免重複實作。

待確認事項

人數取開局快照或即時在線？死亡 / 倒地是否計入？影響敵人數量、傷害、生成預算、目標還是其他限制？

不影響 Editor 時可推進

可做人數對照表、公式、快照時點與加入 / 離開案例；隔離副本實作純規則。

驗收建議與完成邊界

單人與多人數值符合表格；離線 / 重連不被利用刷難度；所有端讀相同結果；不超出生成與資源預算。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 140_遊戲流程存檔關卡成長與長期藍圖.md

• 164_Phase10_怪物生成區與Encounter守則.md

• 91_敵人攻擊表現與生成.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-022 | 敵人依玩家人數增加血量

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14 | 敵人依人數增強血量（未標記）

• **目前狀態：** 數值與生效時點待定

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請在 Purgers 既有敵人生命流程中加入或調整玩家人數血量倍率，與 TODO-021 共用同一人數定義。

目前已知 / 既有責任

敵人正式生命責任包含 TestDamageReceiver，不能因名稱而替換。尚未核對本項現有倍率與正式資產配置。

待確認事項

每增加一人加多少？是否包含 Boss、定點怪？生成時固定或即時重算？已受傷敵人如何換算目前生命？

不影響 Editor 時可推進

可計算倍率與擊殺時間、梳理生命初始化及重算規則；在隔離副本準備實作與邊界測試。

驗收建議與完成邊界

生成與重連的最大 / 目前生命一致；不重複套倍率或意外補滿；死亡只觸發一次；血條、經驗與掉落不被連帶改寫。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 60_傷害生命死亡與回饋.md

• 91_敵人攻擊表現與生成.md

• 164_Phase10_怪物生成區與Encounter守則.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-023 | 倒地系統剩餘驗收與收尾

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14 | 倒地系統（未標記）

• **目前狀態：** 已有玩法與 HUD 實作；剩餘驗收待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請核對 Purgers 已實作的倒地與隊友救援，處理仍未驗收或不符預期的部分，不重新建立倒地系統。

目前已知 / 既有責任

2026-10-16 關鍵詞索引及 62 文件記錄倒地、救援、正式 HUD 接線與受控驗證；尚有獨立程序、自然操作、完整撤離 / 觀戰等驗收邊界。這是文件記載，本輪未重跑。

待確認事項

目前仍有哪個操作或畫面不符合預期？是否要補爬行動畫？音效與特效由 TODO-025 追蹤。

不影響 Editor 時可推進

可整理既有證據、盤點生命 / Action Gate / 救援 / 撤離責任與缺漏案例；不把舊待辦當成新規則。

驗收建議與完成邊界

依 62 現行規則檢查倒地、爬行、救援中斷 / 完成、全員失能、墜落死亡、安全屋復活與撤離；獨立多人自然操作通過。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 62_倒地與隊友救援.md
- 100_UI觀戰與聊天.md
- 關鍵詞規則索引.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-024 | 受傷畫面特效

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14 | 受傷畫面特效與倒地特效與音效（拆分：受傷畫面）

• **目前狀態：** 已有受傷回饋基礎；新增外觀範圍待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請整理 Purgers 目前受傷畫面回饋，確認本項要補的視覺效果，再沿用權威受傷結果與本地呈現入口。

目前已知 / 既有責任

49 文件已有受傷來源指示 V1；本項可能指全畫面效果，不能直接把既有紅弧 / 方向提示重做。

待確認事項

需求是受擊閃紅、邊緣暗角、低血量常駐、護盾破裂或其他效果？請確認參考外觀及強度。

不影響 Editor 時可推進

可整理受傷事件、效果規格、圖片與參考方案；最終畫面、堆疊與可讀性需 Editor。

驗收建議與完成邊界

正式受傷才播放；護盾 / 生命差異符合規格；連續受擊不無限疊加；死亡 / 復活 / 觀戰後清理；只影響正確本機視角。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 49_玩家受傷來源指示.md
- 60_傷害生命死亡與回饋.md
- 167_已確認HUD美術與整格血量.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-025 | 倒地特效與音效

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14 | 受傷畫面特效與倒地特效與音效（拆分：倒地呈現）

• **目前狀態：** 進度未標記；與倒地玩法分開追蹤

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請為 Purgers 已有倒地 / 救援流程補齊確認過的視覺及音效，區分倒地、受救援、被救起與真正死亡。

目前已知 / 既有責任

TODO-023 的玩法與 HUD 已有後續實作，不等於本項正式音效 / 特效已完成。本輪未檢查素材。

待確認事項

倒地濾鏡、心跳、呼救、救援進度音、被救起效果各需哪些？哪些只讓本人感知，哪些讓隊友感知？

不影響 Editor 時可推進

可整理狀態與素材表、提出視聽方案；循環音、濾鏡與隊友呈現需 Editor。

驗收建議與完成邊界

進出各狀態只觸發一次；救援中斷、死亡、復活與換場能停止循環；沒有把倒地誤當死亡播報；不改權威救援規則。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 62_倒地與隊友救援.md

• 80_聲音系統.md

• 100_UI觀戰與聊天.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-026 | 護目鏡效果

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14 | 護目鏡效果（未標記）

• **目前狀態：** 需求與外觀待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請先確認 Purgers 護目鏡效果的用途與參考外觀，再規劃本地鏡頭呈現。

目前已知 / 既有責任

只有名稱，未確認是常駐鏡片、邊框、污漬、受傷效果或裝備功能；不得自行增加玩法效果。

待確認事項

誰會看見？常駐或條件觸發？是否影響視野、UI 或瞄準？具體外觀與效能限制為何？

不影響 Editor 時可推進

可收斂參考、製作已確認方向的外部素材及層級方案；正式 Camera / URP / HUD 堆疊需 Editor。

驗收建議與完成邊界

符合確認外觀；不遮住關鍵資訊；與受傷、子彈時間、觀戰及載入遮罩相容；解析度與畫面比例正常。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 70_第一人稱模型與動畫.md

• 43_E技能視覺與UI配置.md

• 100_UI觀戰與聊天.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-027 | 負面數值獎勵與數值獎勵

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14 | 負面數值獎勵與數值獎勵（未標記）

• **目前狀態：** 效果與取捨規則待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請確認 Purgers 的數值獎勵與負面數值獎勵設計，沿用既有獎勵 / 玩家屬性責任，規劃可疊加且可保存的效果。

目前已知 / 既有責任

原句沒有明確屬性、倍率或取得方式；不能推定負面獎勵必定附帶正面補償，也不能直接新建平行屬性系統。

待確認事項

哪些屬性可加減？相加或相乘？永久或本輪？上限 / 下限、互斥、替換與失敗重置規則為何？

不影響 Editor 時可推進

可列效果與計算順序表、驗算疊加及存檔遷移案例；規則確定後在隔離副本實作。

驗收建議與完成邊界

卡片說明與實際效果一致；取得、讀檔、換裝、重生與重置不重複套用；負面值不造成非法生命 / 冷卻；多人權威一致。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 158_Phase6-D_獎勵候選與權威領取.md

• 160_Phase6_經驗與獎勵數值調整手冊.md

• 60_傷害生命死亡與回饋.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-028｜載入動畫 UI 固定顯示在最前面

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** 2026-10-14｜載入動畫 ui 在最前面（未標記）

• **目前狀態：** 待確認遮擋案例與排序

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請修正 Purgers 載入 / 轉場動畫 UI 的顯示順序，確保需要遮罩的期間顯示在其他遊戲介面前方。

目前已知 / 既有責任

144 及 100 文件已有共用轉場黑幕與排序責任；應先核對現有 Canvas，不建立第二套載入或場景轉換系統。

待確認事項

哪個畫面蓋住載入 UI？Menu、SafeHouse、Game、設定窗或獎勵窗？只有排序問題，還是載入動畫也會消失 / 停住？

不影響 Editor 時可推進

可唯讀查 Canvas、排序與顯示生命週期，提出最小修改；正式 Canvas / Prefab 調整與跨場景結果需 Editor。

驗收建議與完成邊界

載入開始至完成期間排序正確；不被其他 Canvas 蓋住；結束後不殘留或攔截輸入；Host / Client 不同載入速度皆正常。編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 144_PrePhase4-1_共用控制與轉場.md

• 100_UI觀戰與聊天.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-029 | 彈孔排除玩家與攝影機

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:17，日期未附 | 彈孔不能生成在玩家與攝影機上

• **目前狀態：** 已定位既有入口，待修改及驗證

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請修正 Purgers 彈孔生成條件，禁止在任何玩家與攝影機相關物件上留下彈孔，保留正式射擊命中與傷害流程。

目前已知 / 既有責任

局部原始碼核對：PlayerWeaponImpactEffects.PublishConfirmedHit 依 Layer 選效果，並排除射手自身 NetworkObject；這不足以保證所有玩家、攝影機與子物件被排除。

待確認事項

攝影機上的彈孔是實際掛到相機子物件，還是世界彈孔貼近鏡頭？需取得案例。是否只排除彈孔，火花仍保留？未確認前不連帶取消其他效果。

不影響 Editor 時可推進

可分析 Host 命中、父層身份與接收端重新找表面路徑；在隔離副本準備最小過濾及測試。

驗收建議與完成邊界

射手、隊友、玩家子 Collider、第一人稱模型及相機相關物件不生彈孔；環境彈孔正常；傷害 / 治療不變；Host / Client 一致。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 163_槍械命中特效與彈孔.md

• Assets/Scripts/Weapon/Core/PlayerWeaponImpactEffects.cs

• Assets/Scripts/Weapon/Core/WeaponImpactSettings.cs

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-030 | 單人被綑綁時可自行擊殺控場怪物

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:17，日期未附 | 綑綁控場怪物在單人模式下可以自己擊殺

• **目前狀態：** 新修訂需求已記錄；允許操作範圍待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請調整 Purgers 捕食 / 綑綁控場，使單人玩家被抓住時仍有自行擊殺控場怪物的方式，沿用既有攻擊與傷害系統。

目前已知 / 既有責任

93 文件與 PlayerActionGate.Capture 的既有規則會封鎖射擊、瞄準、換彈、Q / E / F 等主動行為，只保留轉動視角。此需求修改舊規則，但不能直接解除所有控制鎖。

待確認事項

允許射擊、近戰、換彈、瞄準或技能中的哪些？單人以實際房間人數還是健康存活人數判定？拉回途中與嘴邊階段是否相同？

不影響 Editor 時可推進

可分析 Capture 與其他 Gate 的仲裁，列出允許矩陣；確認細節後在隔離副本實作與準備測試。

驗收建議與完成邊界

單人可透過允許操作擊殺並解救自己；多人限制符合確認規則；死亡 / 倒地 / 系統鎖不被繞過；傷害仍由 Host 決定。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 93_定點捕食植物.md
- 60_傷害生命死亡與回饋.md
- Assets/Scripts/Player/Action/PlayerActionGate.Capture.cs
- Assets/Scripts/Enemy/Combat/EnemyFlytrapAttack.cs

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-031 | 提前擊殺解除綑綁時留在當下位置

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:17，日期未附 | 多人或單人提前擊殺釋放後不要瞬移回被綑綁前的位置，就在當下釋放

• **目前狀態：** 已定位回傳舊位置的程式，待修改及驗證

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請修正 Purgers 控場怪物被提前擊殺後的釋放位置：不論單人或多人，被困玩家都在解除當下的位置恢復操作，不回到被抓前的位置。

目前已知 / 既有責任

局部核對 EnemyFlytrapAttack.ReleaseVictim：存活且回程路徑可行時會把 pullStart 傳給 ReleaseCapture。此處與新需求直接相關。

待確認事項

本次已明確涵蓋提前擊殺；正常吞食結束、Despawn 與異常路徑中止是否也改成原地釋放，需另確認，不擴大套用。

不影響 Editor 時可推進

可追查各釋放原因與 KCC / Gate 位移交接，在隔離副本做最小修改與準備測試。

驗收建議與完成邊界

拉回途中與嘴邊提前擊殺均不返回舊位置；Host / Client 無回彈；解除後正常移動；不移除其他來源的鎖；保留合理碰撞修正。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 93_定點捕食植物.md
- Assets/Scripts/Enemy/Combat/EnemyFlytrapAttack.cs
- Assets/Scripts/Player/Action/PlayerActionGate.Capture.cs

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-032 | 有待領獎勵時仍可繼續獲得經驗

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:17，日期未附 | 升級後可獲得獎勵時，允許繼續獲得經驗

• **目前狀態：** 已確認現行拒收條件，待修訂流程

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請修改 Purgers 經驗與獎勵流程：已有升級獎勵尚未領取時，玩家仍可繼續取得正式經驗。

目前已知 / 既有責任

PlayerExperienceRules.Award 在 PendingRewards > 0 時直接返回；160 文件也記錄後續擊殺經驗拒收。現有資料已有待領數量，但須同時核對 GameLogic、候選、存檔與子彈時間分配。

待確認事項

繼續累積至下一門檻時是否立即再升級並增加待領數？候選逐份生成還是先保存多份？需確認 UI 顯示與領取順序，不擅改已產生的候選。

不影響 Editor 時可推進

適合隔離副本進行純規則修改與測試；一併追查所有 pending 拒收條件，避免只刪一個判斷。

驗收建議與完成邊界

待領時真實擊殺仍加經驗；連升多級與待領計數正確；領獎不丟經驗、不重抽舊候選；讀檔、死亡與多人分配符合規則。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 155_Phase6-A_玩家經驗與存檔規則.md
- 157_Phase6-C_敵人擊殺經驗發放.md
- 158_Phase6-D_獎勵候選與權威領取.md
- 160_Phase6_經驗與獎勵數值調整手冊.md
- Assets/Scripts/Progression/PlayerExperienceRules.cs

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-033｜替換技能時讓舊技能掉落地面

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:17，日期未附｜升級後，上個技能會掉落在地上

• **目前狀態：** 掉落時點與規則待確認；標題暫以替換情境描述

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請釐清並實作 Purgers『升級後，上個技能會掉在地上』的需求，先確認掉落觸發時點，再沿用既有 Loadout / 獎勵 / 拾取責任。

目前已知 / 既有責任

原文沒有說明是每次升級立即卸下，還是領取新技能替換時掉落。此標題不是已定案規則，也未確認目前存在可重用的世界拾取系統。

待確認事項

哪些技能槽會掉落？誰能撿、如何撿？冷卻是否保留？存續時間、跨關清理、玩家離線、同技能與拾取後再替換如何處理？

不影響 Editor 時可推進

可追查既有規劃及拾取入口，整理 Host 掉落 / 認領狀態與資料快照；規則未明前不新建系統。

驗收建議與完成邊界

每次合法替換最多掉落一次；多人同時拾取只有一個成功；不複製技能或重置冷卻套利；掉落位置可達且換場清理。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 41_玩家能力Loadout.md
- 158_Phase6-D_獎勵候選與權威領取.md
- 46_武器獎勵與換裝.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-034 | 玩家離開時顯示聊天通知

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:17，日期未附 | 玩家離開遊戲會顯示在聊天窗

• **目前狀態：** 已找到離開回呼，待補通知

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請在 Purgers 玩家真正離開 Session 時，透過既有聊天系統顯示離開通知，讓仍在線的玩家看到。

目前已知 / 既有責任

本輪核對 NetworkChatSystem.PlayerLeft：State Authority 目前只移除 registeredPlayers 註冊。需進一步確認可用名稱來源與訊息廣播入口。

待確認事項

通知文字與名稱格式；主動離開和斷線是否共用文字？Host 關閉房間時剩餘玩家畫面的處理另核對，不保證已斷線端可收 RPC。

不影響 Editor 時可推進

適合在隔離副本補事件與防重複處理；核對移除玩家前能否取得名字，並準備死亡 / 重生不誤報的測試。

驗收建議與完成邊界

真正離線向仍在線成員通知一次；死亡、重生、職業切換及正常轉場不誤報；名稱有效；與加入訊息一致。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 100_UI觀戰與聊天.md

• Assets/Scripts/UI/Chat/NetworkChatSystem.cs

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

TODO-035 | 子彈時間涵蓋現有非 BOSS 怪物並擴大範圍

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:26，日期未附 | 子彈時間要影響目前現有非 BOSS 怪物，範圍也要增加

• **目前狀態：** 已有技能，需盤點敵種接入及正式範圍

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請補齊 Purgers 子彈時間對目前所有非 BOSS 怪物的作用，並依確認的新數值擴大作用範圍。

目前已知 / 既有責任

PlayerBulletTimeAbility 已有範圍快照與既有敵人暫停流程。42 文件的舊資產讀值與 C# 預設值不同，修改前須核對當下實際 Prefab，不只改預設常數。

待確認事項

新範圍數值？Boss 識別依據？怪物移動、動畫、攻擊計時、捕食與已射出的投射物各受何種影響？『現有』是否包含持續新生成的敵人？

不影響 Editor 時可推進

可逐敵種列接入矩陣、分析 pause / resume 與 Boss 排除，在隔離副本準備修改與測試。範圍資產與實戰需 Editor。

驗收建議與完成邊界

確認清單中的非 Boss 皆符合效果；Boss 不受本需求影響；恢復後計時續接；重疊施放、提前結束、擊殺及經驗結算正確。編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 42_E主動技能規格與強化預留.md
- 93_定點捕食植物.md
- 91_敵人攻擊表現與生成.md
- Assets/Scripts/Player/Ability/Active/PlayerBulletTimeAbility.cs

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-036 | 提高電鋸傷害

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:26，日期未附 | 電鋸傷害增加

• **目前狀態：** 目標數值與攻擊範圍待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請提高 Purgers 電鋸的正式傷害，先列出各攻擊段與現行資產數值、倍率及覆寫來源，再確認調整值。

目前已知 / 既有責任

電鋸涉及現有 Tank 近戰與武器換裝；未核對正式資產當下數值。不能只改 C# 預設或附帶更改攻速、冷卻與碰撞。

待確認事項

提高所有段、輕擊、重擊還是指定招式？目標傷害或提高比例？希望改善單體擊殺時間或群體表現？

不影響 Editor 時可推進

可整理傷害 / 動畫時間 / 動能倍率及估算擊殺時間，提出數值方案；正式 Inspector 調整與手感需 Editor。

驗收建議與完成邊界

每段實際 AppliedDamage 符合確認值與既有減傷規則；不重複乘動能；換裝與讀檔後生效；Host / Client 傷害與回饋一致。編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 47_Tank預備攻擊與動畫幀時序.md
- 46_武器獎勵與換裝.md
- 31_鉤索動能與傷害倍率.md
- 60_傷害生命死亡與回饋.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-037 | 調整獎勵隨機性

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:26，日期未附 | 獎勵隨機性待調整

• **目前狀態：** 問題樣態與期望分布待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請分析 Purgers 現有獎勵抽選結果，確認隨機性不理想的原因，再調整既有 RewardDraftRules / Catalog 或資產權重。

目前已知 / 既有責任

160 文件記錄最多三個、不重複候選與資格排除；權重是合格池中的相對值，並非固定出現率。已有候選不會因改權重自行重抽。

待確認事項

是太常重複、特定類型太少、武器比例不合適還是候選不足？是否需要保底？先提供目標，不自行加入新抽獎規則。

不影響 Editor 時可推進

非常適合離線盤點現行池與大量模擬：比較候選機率、連續未出現次數、不同等級及裝備的排除效果；隔離副本準備改動。

驗收建議與完成邊界

樣本分布符合已確認目標；不出不合格或同次重複候選；空池不損失待領獎勵；已保存候選穩定；Host 為唯一抽選者。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 158_Phase6-D_獎勵候選與權威領取.md
- 160_Phase6_經驗與獎勵數值調整手冊.md
- Assets/Scripts/Progression/RewardDraftRules.cs
- Assets/Scripts/Progression/PlayerRewardCatalog.cs

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-038｜撤離點取消隨機，固定選擇最遠位置

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:46，日期未附｜撤離點脫離隨機，固定最遠

• **目前狀態：** 選點方向明確，距離定義待確認

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請修改 Purgers 撤離點選擇，從既有合法候選中依確認的距離規則選擇最遠位置，取消該選點步驟的隨機性。

目前已知 / 既有責任

150_Phase4-C 文件已有最後 Chunk、可達性及撤離選點責任。不能把此需求擴張成整張地圖或生成路線取消隨機。

待確認事項

以玩家出生點、第一個 Chunk 入口或其他點為基準？最遠採直線、NavMesh 路程或拓撲？等距與不可達候選如何處理？

不影響 Editor 時可推進

可讀取候選與拓撲，設計確定性選點、平手與失敗處理測試；實際導航距離及可達性需 Editor。

驗收建議與完成邊界

固定相同地圖與輸入得到相同最遠合法出口；不可達點被排除；Host 同步選定結果；小地圖與目標指向一致；多 Seed 驗證。編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

- 150_Phase4-C_最後Chunk撤離.md
- 149_Phase4-B_Host多Chunk生成與導航.md
- 147_PrePhase4-4_小地圖與戰爭迷霧.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。
- 結案日期與理由：未結案。

TODO-039 | 小地圖地貌更新

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取及關鍵詞索引，核對現行實作與 git status；沿用既有系統及權威邊界。若本次要求不影響 Editor，只做唯讀或在 Editor 未開啟的隔離副本作業。依當次授權推進；未定案細節先釐清。

• **原始紀錄：** DC 最後一組紀錄 14:46，日期未附 | 小地圖地貌更新

• **目前狀態：** 待確認是資料更新、外觀或動態刷新問題

• **局部核對日期：** 2026-10-16；本項本輪未重跑 Unity 編譯、測試或多人驗證。

要處理的需求

請更新 Purgers 小地圖的地貌呈現，先比較現有場景 / Chunk 與 Cartography / 快取資料，定位不一致的部分。

目前已知 / 既有責任

已有 MapCartographyData、MinimapTileCache、LocalMinimapController 與探索同步；100 / 147 文件記錄預製底圖與區塊快取。不能直接改成另一套世界相機小地圖。

待確認事項

哪些地形沒顯示或已過時？包含新增障礙、高低差、道路樣式還是動態變化？目標為 SafeHouse 或 Game Chunk？

不影響 Editor 時可推進

可分析地貌生成、烘焙、快取失效與資料路由，提供更新清單；正式重烘、材質與畫面結果需 Editor。

驗收建議與完成邊界

道路、障礙及高度對得上實際關卡；Chunk 旋轉 / 拼接與探索遮罩一致；舊關卡快取不殘留；不因移動每幀重建地圖。 編譯、聚焦 / 回歸測試與實際玩法驗證分開記錄；未做的驗證不得以程式已修改代替。

查找入口

• 147_PrePhase4-4_小地圖與戰爭迷霧.md

• 151_Phase4-D_NetworkMapState完整拓撲同步.md

• 100_UI觀戰與聊天.md

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

• 最新進度：建檔；以上為需求整理與局部查找，未因本文件新增實作。

• 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。

• 實作 / 資產配置：待填；已有部分請附證據，不憑舊標記推定。

• 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。

• 尚未完成 / 阻礙：見待確認與驗收段落；後續更新。

• 結案日期與理由：未結案。

U 舊版歷史追蹤（不列入現行實作排程）

LEGACY-001｜攻擊鉤索命中目標時維持連線但停止拉動

• **專案：** M:\UnityProject\Purgers。

• **原始紀錄：** 2026-08-27 14:26，U：「攻擊 鉤索中目標 鉤索 LineRenderer 不斷，鉤索不拉動，五秒或是玩家擊殺，或是再按 Q 取消」。

• **使用者補充：** U 代表 Update / 全面大改；這是舊版紀錄。

• **狀態：** 歷史需求，與現行規則的替代關係待核對；不能直接要求恢復五秒或舊取消流程。

• **歷史意圖：** 當時希望攻擊被鉤索命中的目標時保留繩線、停止拉動，並由時間、擊殺或 Q 取消控制結束。

• **未來若要處理：** 先說明目前哪個行為不符預期，讀 30 鉤索系統 與關鍵詞索引，核對 PlayerGrapple、互動 Receiver、Action Gate 與網路繩索呈現。找出新版已如何取代，再決定是否建立新 TODO。

• **不碰 Editor 可做：** 唯讀追查版本與正式規則；不因本歷史段落修改目前技能。

• **結案 / 取代紀錄：** 待填新版規則及證據連結。

LEGACY-002 | 鉤索右鍵取消與進入專注模式

• **專案：** M:\UnityProject\Purgers。

• **原始紀錄：** 2026-08-27 18:10，U：「鉤索右鍵不只取消鉤索，還進專注模式」。

• **使用者補充：** U 代表 Update / 全面大改；這是舊版紀錄。

• **狀態：** 歷史需求，不能與現在的右鍵瞄準、E 主動技能或舊 AttackFocusAbility 混用。

• **歷史意圖：** 記錄當時鉤索取消與專注操作的關係；原句本身不足以判定是希望保留的行為還是問題描述。

• **未來若要處理：** 先描述當下右鍵的實際 / 預期行為，再核對 30 鉤索系統、41 Loadout、42 E 主動技能 及 PlayerGrapple / 輸入路由。不得把現在 E 技能還原成舊專注。

• **不碰 Editor 可做：** 唯讀追查按下、按住、放開與釋放原因；需要修改時另建規格清楚的新 TODO。

• **結案 / 取代紀錄：** 待填新版規則及證據連結。

原 V 已完成項目（來源對照，不重開待辦）

以下只保存使用者的完成標記；本文件沒有重新驗證。若日後發現新問題，用新 TODO 寫清楚重現案例，不把整個舊項目改成未完成。

- 更新鉤索；坦克 F；輔助所有功能；動畫套用。
- 槍口焰光；原始 UI；玩家晃動鏡頭慣性；待機 / 跑步 / 移動時 Weapon Camera 晃動。
- 步槍；瞄準怪問題；SUP 瞄準問題。
- 可鉤索 UI；滑鏟；子彈與備彈 UI。
- Client 坦克吸引敵人時僅 Host 可見位移的同步問題。
- 鉤索起跳時機錯誤造成地板摩擦過大、無法正確拉動。
- 命中敵人變色特效；全局聲音位置未綁定。
- 玩家落地自動釋放鉤索；射出後尚未拉動先觸地導致解除的問題。
- 火光特效；曳光彈線段漸層。
- 遊戲 UI 大更新；血條效果重製；各種能力手感；步槍模型修正。
- 安全屋全員準備後直接 1 秒倒數開始。

新增待辦模板

複製下方整個小節，放入「個別待辦事項」末端，並在總覽加一列。將 XXX 改為下一個未使用編號（目前下一個：040），再更新本文件數量與下一號提示。建議一項只處理一個可驗收的行為；共用大項以關聯編號連結。

TODO-XXX｜待辦標題

• **專案與工作限制：** M:\UnityProject\Purgers。先讀 AGENTS.md、快速讀取與關鍵詞索引，核對現行原始碼與未提交修改；保留既有權威及仲裁責任。是否允許操作 Editor / 改目前 Assets：請在本次對話明確指定，已有授權不重複詢問。

• **來源 / 提出日期：** 待填。

• **目前狀態：** 待釐清 / 待實作 / 待驗收等。

• **局部核對日期與範圍：** 待填；未核對就寫未核對。

• **關聯項目：** 待填；沒有則寫無。

要處理的需求

請處理 Purgers 的……。描述玩家在什麼條件下做了什麼，目前發生什麼，預期應該怎麼做。若是新內容，說明目的與範圍。

目前已知 / 既有責任

已有入口、已完成部分、程式 / 資產 / 驗證現況；未查明請寫未知，不將未命中當成全新功能。

待確認事項

只列真正尚未決定的規則、數值、外觀與邊界；已確認事項直接寫在需求或決策紀錄。

不影響 Editor 時可推進

唯讀分析 / 外部素材 / 隔離副本實作可完成什麼；哪些部分必須等 Editor。

驗收建議與完成邊界

列出具體案例與預期結果，分開記錄純規則、Unity 編譯、聚焦 / 回歸、資產接線、自然操作及獨立 Host / Client。

查找入口

• 正式模組文件：待填。

- 原始碼 / 資產路徑：待填。
- 驗證紀錄：待填。

進度 / 決策紀錄（後續直接編輯）

- 最新進度：待填。
- 本次要做的範圍 / 已確認規則：待填。
- 實作 / 資產配置：待填。
- 驗證日期、方式、通過 / 失敗數、紀錄連結：待填。
- 尚未完成 / 阻礙：待填。
- 結案日期與理由：未結案。

文件變更紀錄

• 2026-10-16：依使用者 DC 紀錄建立 39 個追蹤項目、2 個 U 舊版對照及可複製模板；局部核對文件與程式，未操作 Editor，未重驗既有完成標記。只新增追蹤文件，未變更正式玩法或索引定案規則。